TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VĂN LANG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 2

BUỔI 5

Thiết kế chi tiết (Mốc đánh giá giữa kỳ - lần 1)

Giảng Viên Giảng Dạy:

ThS. Nguyễn Văn Trung

Mục tiêu buổi học

Hoàn thành thiết kế chi tiết: CSDL/API (CNPM), EDA/feature engineering (KHDL), thực nghiệm/baseline (AI)

Hiểu rõ cách GVHD chấm điểm mốc giữa kỳ 1 theo Rubric 2

Có bộ tài liệu thiết kế chi tiết hoàn chỉnh, sẵn sàng chuyển sang giai đoạn xây dựng

Nhật ký thực hiện đề tài được cập nhật đầy đủ, phản ánh đúng quá trình làm việc

Nội dung chính

Tóm tắt trọng tâm buổi học

- **Thiết kế CSDL và API contract (CNPM):** Thiết kế ERD (sơ đồ thực thể-quan hệ): xác định bảng, khóa chính/khóa ngoại, quan hệ giữa các bảng
- **Phân tích khám phá dữ liệu và feature engineering (KHDL):** EDA: thống kê mô tả, phân phối dữ liệu, phát hiện giá trị thiếu/bất thường trên dữ liệu thực tế đã thu thập được
- **Thiết kế thực nghiệm và chọn baseline (AI):** Thiết kế thực nghiệm: cách chia tập dữ liệu train/validation/test, chỉ số đánh giá sẽ dùng (accuracy, precision/recall...)
- **Cách GVHD đánh giá mốc giữa kỳ 1 (Rubric 2):** GVHD xem xét: mức độ hoàn chỉnh của thiết kế chi tiết so với thiết kế tổng thể đã duyệt ở buổi 4

Quy trình thực hiện trong buổi

1



Hoàn thiện thiết kế chi tiết theo chuyên ngành

2



Tổng hợp thành bộ tài liệu thiết kế đầy đủ

3



GVHD đánh giá sản phẩm theo mốc 1

4



GVHD đối chiếu nhật ký thực hiện đề tài

Ví dụ áp dụng theo 3 chuyên ngành

Công nghệ phần mềm

Nền tảng quản lý freelance/marketplace việc làm part-time cho sinh viên

- ERD: bảng User (SV/NTD/Admin), JobPost, Application, Review - có khóa ngoại liên kết đúng nghiệp vụ
- API contract mẫu: POST /api/jobs (tạo tin tuyển dụng) - input: title, description, salary - output: jobId, status

Khoa học dữ liệu

Phân tích & dự báo xu hướng tuyển dụng ngành CNTT từ dữ liệu tin đăng việc làm

- EDA phát hiện: kỹ năng "Java", "SQL", "Python" xuất hiện nhiều nhất trong tin tuyển dụng thu thập được
- Feature table: mỗi dòng là 1 tin tuyển dụng, các cột là kỹ năng được trích xuất (dạng 0/1), mức lương, khu vực, thời gian đăng

Trí tuệ nhân tạo

Hệ thống nhận diện khuôn mặt điểm danh tự động

- Thiết kế thực nghiệm: 80% ảnh dùng huấn luyện/enrollment, 20% dùng kiểm tra độ chính xác nhận diện
- Baseline: dùng face_recognition với ngưỡng khoảng cách mặc định của thư viện, đo tỷ lệ nhận diện đúng ban đầu

HOẠT ĐỘNG NHÓM TẠI LỚP

1 Hoàn thiện thiết kế chi tiết

- Hoàn thành tài liệu thiết kế chi tiết theo đúng chuyên ngành (ERD/API/wireframe hoặc EDA/feature hoặc thực nghiệm/baseline)
- Đảm bảo thiết kế chi tiết khớp với kiến trúc tổng thể đã duyệt ở buổi 4
- Chuẩn bị trình bày sản phẩm thiết kế cho GVHD chấm mốc 1

2 Rà soát và hoàn thiện nhật ký thực hiện đề tài

- Rà soát nhật ký từ buổi 1 đến buổi 4, bổ sung phần còn thiếu
- Mỗi thành viên xác nhận phần việc của mình đã được ghi nhận đúng
- Nộp nhật ký cùng bộ tài liệu thiết kế chi tiết cho GVHD

Lỗi thường gặp & lưu ý

- Thiết kế chi tiết không khớp với kiến trúc tổng thể đã duyệt ở buổi 4 (ví dụ đổi công nghệ giữa chừng mà không cập nhật lại)
- Nhật ký thực hiện đề tài chỉ được ghi dồn vào sát buổi 5, không phản ánh đúng quá trình làm việc thực tế
- Với KHDL: chọn feature quá nhiều nhưng không giải thích được ý nghĩa của từng feature

Tự thực hiện ở nhà (10,5 giờ)

- Hoàn thiện toàn bộ tài liệu thiết kế chi tiết theo góp ý của GVHD tại buổi chấm mốc 1
- Chuẩn bị môi trường phát triển đầy đủ để bắt đầu xây dựng sản phẩm ở buổi 6 (cài thư viện, khởi tạo project...)
- Rà soát lại backlog buổi 3, điều chỉnh nếu thiết kế chi tiết phát sinh thay đổi phạm vi
- Mỗi thành viên chuẩn bị sẵn phần việc kỹ thuật của mình cho sprint xây dựng đầu tiên (buổi 6)
- Nhóm trưởng tổng hợp toàn bộ tài liệu thiết kế thành 1 bộ hồ sơ thống nhất
- Cập nhật nhật ký thực hiện đề tài với nội dung buổi 5 và kết quả chấm mốc 1

Sản phẩm/tài liệu cần bàn giao cuối buổi

- Bộ tài liệu thiết kế chi tiết hoàn chỉnh (theo chuyên ngành)
- Nhật ký thực hiện đề tài từ buổi 1-5
- Môi trường phát triển đã sẵn sàng cho buổi xây dựng

Tiêu chí đánh giá áp dụng cho buổi này

ÁP DỤNG

Rubric 1 - Chuyên cần

10%

Điểm danh & mức độ tham gia 10 buổi hướng dẫn

ÁP DỤNG

Rubric 2 - Đánh giá giữa kỳ

30%

GVHD đánh giá sản phẩm theo từng mốc + nhật ký thực hiện đề tài

Rubric 3 - Báo cáo cuối kỳ

60%

Hội đồng đánh giá báo cáo, sản phẩm, demo và phần bảo vệ

Buổi 5 là Mốc giữa kỳ 1: ngoài điểm chuyên cần (Rubric 1), GVHD chính thức chấm sản phẩm thiết kế và nhật ký theo Rubric 2 (30%).

Câu hỏi thảo luận nhanh

Dành thời gian cuối buổi để cả lớp cùng trao đổi

1. Phần thiết kế chi tiết nào của nhóm bạn khiến bạn tự tin nhất, và phần nào còn khiến bạn lo lắng?

2. Nếu phải cắt giảm 1 phần trong thiết kế chi tiết để kịp tiến độ, nhóm bạn sẽ cắt phần nào trước?

TỔNG KẾT BUỔI 5

Thiết kế chi tiết (Mốc đánh giá giữa kỳ 1)

- Bộ tài liệu thiết kế chi tiết đầy đủ, khớp với kiến trúc tổng thể
- Nhật ký thực hiện đề tài từ buổi 1-5 được cập nhật và GVHD đã đối chiếu
- Môi trường phát triển đã cài đặt xong, sẵn sàng viết code/chạy thử nghiệm ở buổi 6
- Nhóm đã nhận được góp ý cụ thể từ GVHD để điều chỉnh trước khi xây dựng

Buổi tiếp theo:

Xây dựng sản phẩm - Sprint 1



HỎI - ĐÁP

Cảm ơn các nhóm - hẹn gặp lại ở buổi tiếp theo